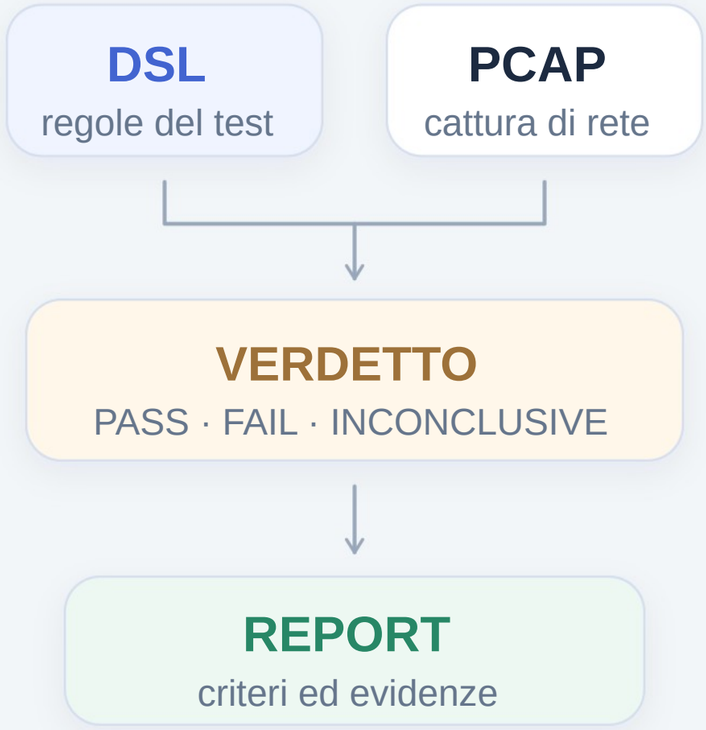
TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Corso di laurea in Informatica

A Domain-Specific Language for Security Assurance of 5G SCAS Tests from Network Traffic Captures

Un linguaggio per descrivere i criteri SCAS e verificarli sui messaggi osservati nelle catture di rete.



Laureando

Samuele De Santis

Relatrice: Prof.ssa Paola Vocca

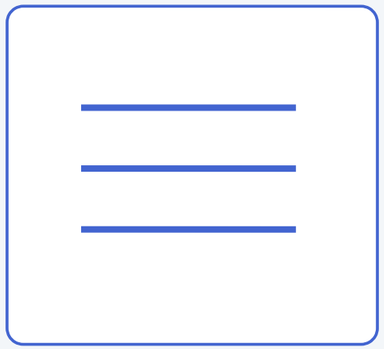
Correlatore: Dott. Francesco Mancini

Anno accademico 2025/2026

Security Assurance

Definire un requisito di sicurezza non garantisce che venga rispettato.

Requisito di sicurezza

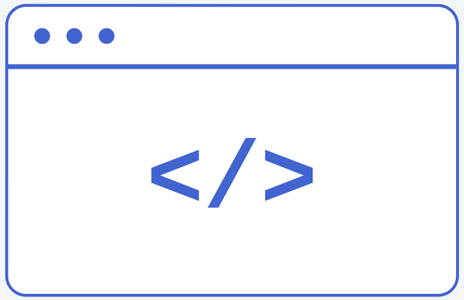


Comportamento previsto

Security Assurance

Verifica se il requisito è rispettato

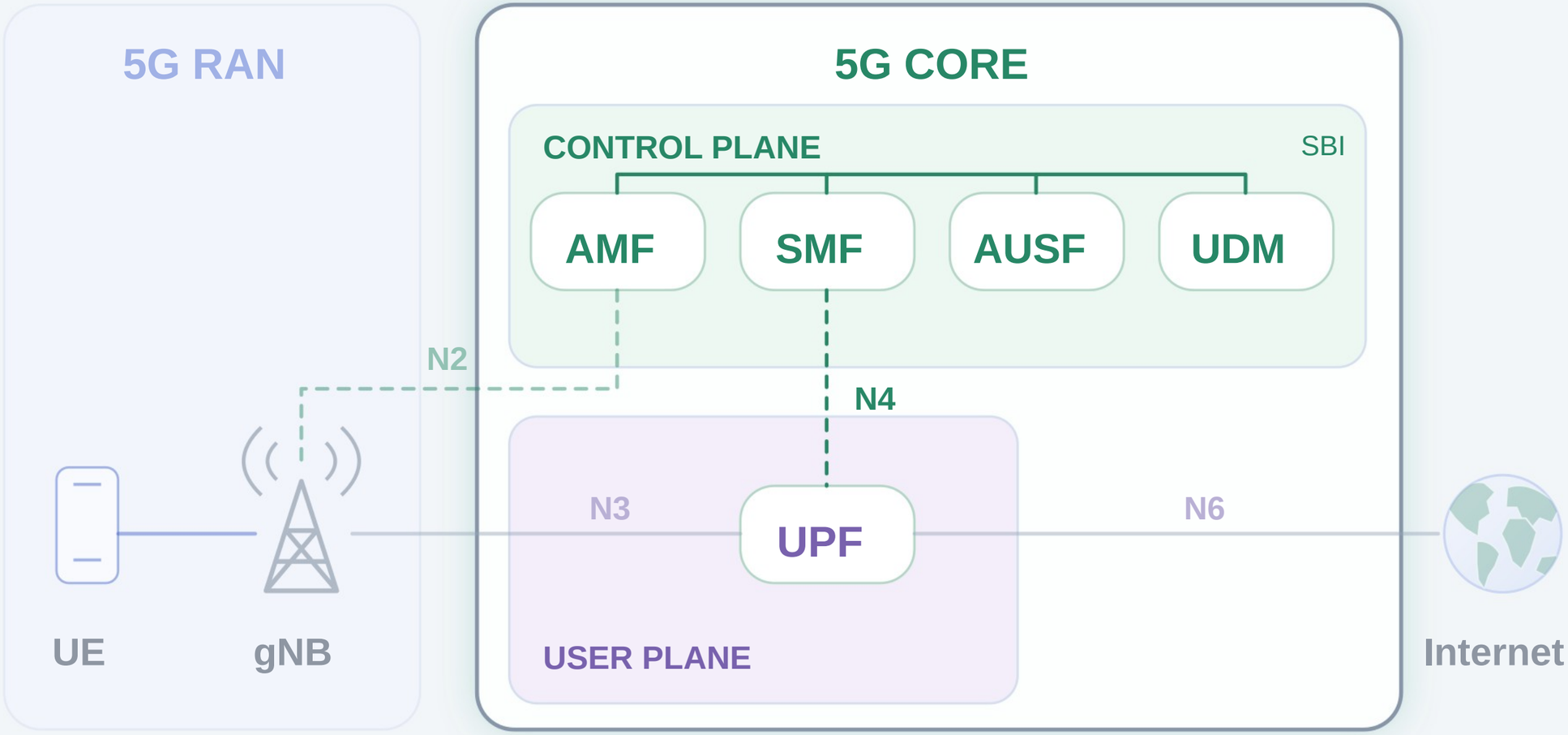
Sistema software



Comportamento reale

La Security Assurance nel 5G

Nel 5G, la sicurezza viene valutata tramite le Security Assurance Specification, o SCAS.



Dagli SCAS al DSL

Le SCAS descrivono i test di sicurezza in linguaggio naturale.

Specifiche SCAS

3GPP TS 33.512 · AMF · p. 9

Purpose:

Verify that synchronization failure is correctly handled by the SEAF/AMF.

3GPP TS 33.518 · NRF · p. 8

Expected Results:

The NRF under test returns a response with "403 Forbidden" status code,

3GPP TS 33.514 · UDM · p. 8

Purpose:

Verify that synchronization failure is recovered correctly in the home network.

Implementazione del test

```
request = cerca_richiesta()
response = cerca_risposta(request)
assert response.status == 403
```

Pseudocodice illustrativo

Dagli SCAS al DSL

Analizzando i test emergono due operazioni ricorrenti: selezione e verifica.

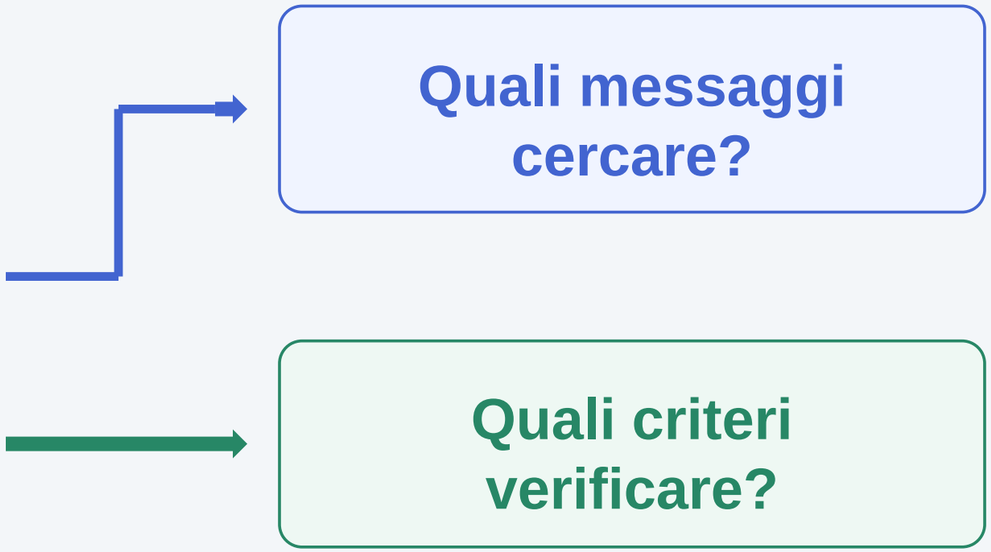
NRF Discovery Authorization

`TC_DISC_AUTHORIZATION_SLICE_NRF`

Purpose:
Reject discovery from an unauthorized network slice.

Execution Steps:
NF1 sends an NF discovery request targeting NF2.

Expected Results:
The NRF returns a 403 Forbidden response.



Esempio semplificato riportato nella tesi · cap. 2

Dagli SCAS al DSL

Il DSL permette di rappresentare queste operazioni attraverso regole riutilizzabili.

Rappresentazione della regola

```
SEQUENCE {
  nrf.discovery.request AS request
  nrf.discovery.response AS response
}



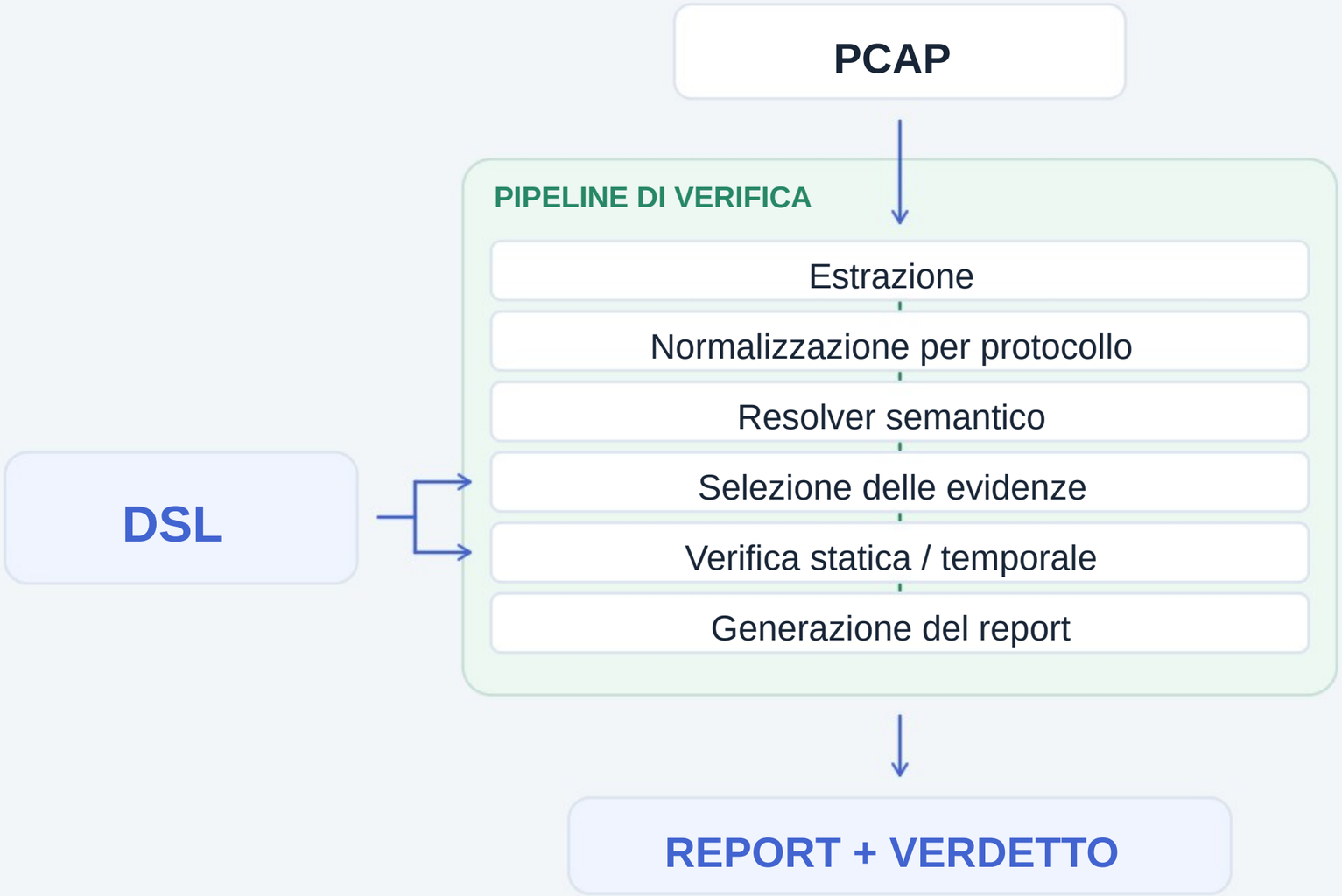
REQUIRE response.status == 403
```

Quali messaggi cercare?

Quali criteri verificare?

Sintassi reale del progetto

Architettura proposta



Risultati dei test baseline

16 catture di rete, con risultati ottenuti coerenti con quelli attesi.

Test	Open5GS	free5GC
NRF Discovery Authorization	FAIL	—
UDM Resynchronization + SUCI De-concealment	2 PASS	—
AMF Sync Failure A + B	2 PASS	2 PASS
UPF TEID Uniqueness	PASS	—
AMF RES* A–D	1 PASS + 3 INCONCLUSIVE	4 PASS

16/16

verdetti attesi

12 PASS

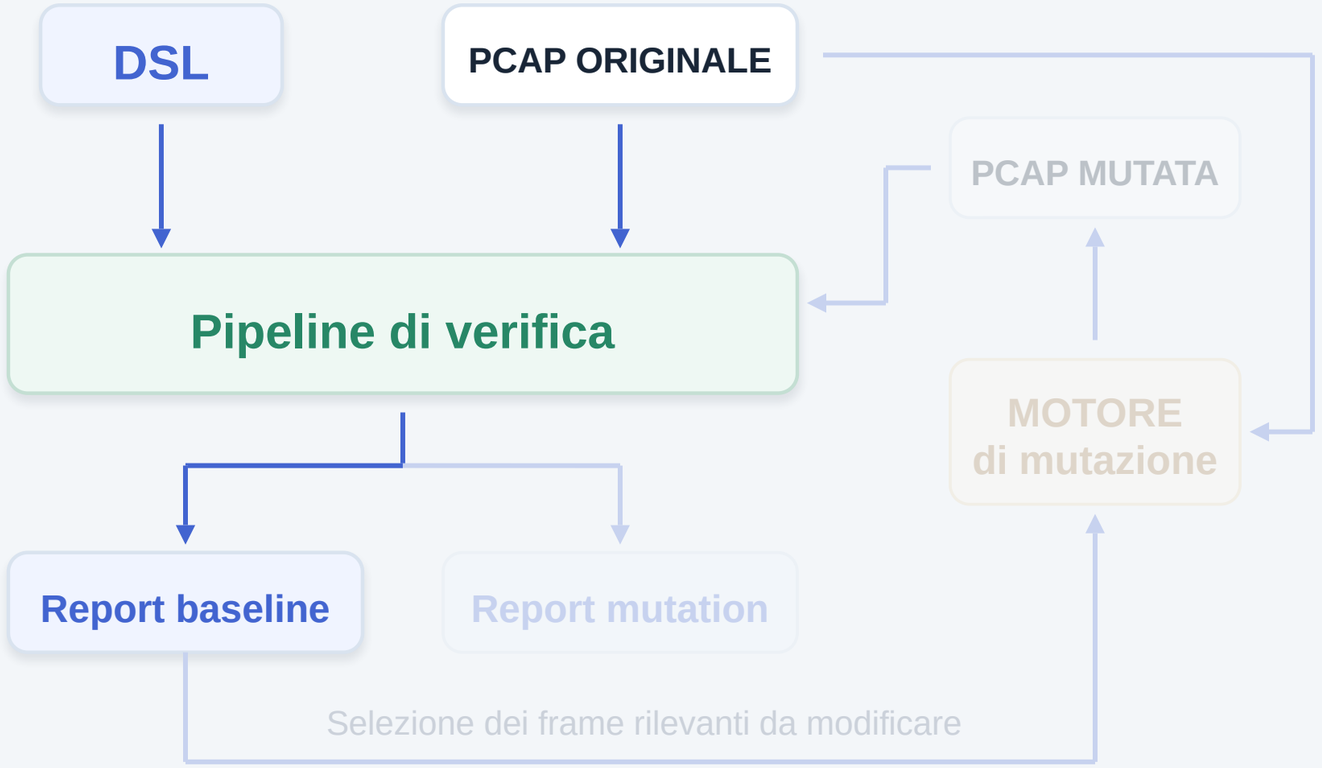
1 FAIL

3 INCONCLUSIVE

Tutte le catture sono state ottenute tramite lo strumento esterno SCASDK.

Mutation testing

Mutazioni controllate sul PCAP originale e verifica mediante la stessa pipeline e le stesse regole DSL.



Esempi di tre mutazioni

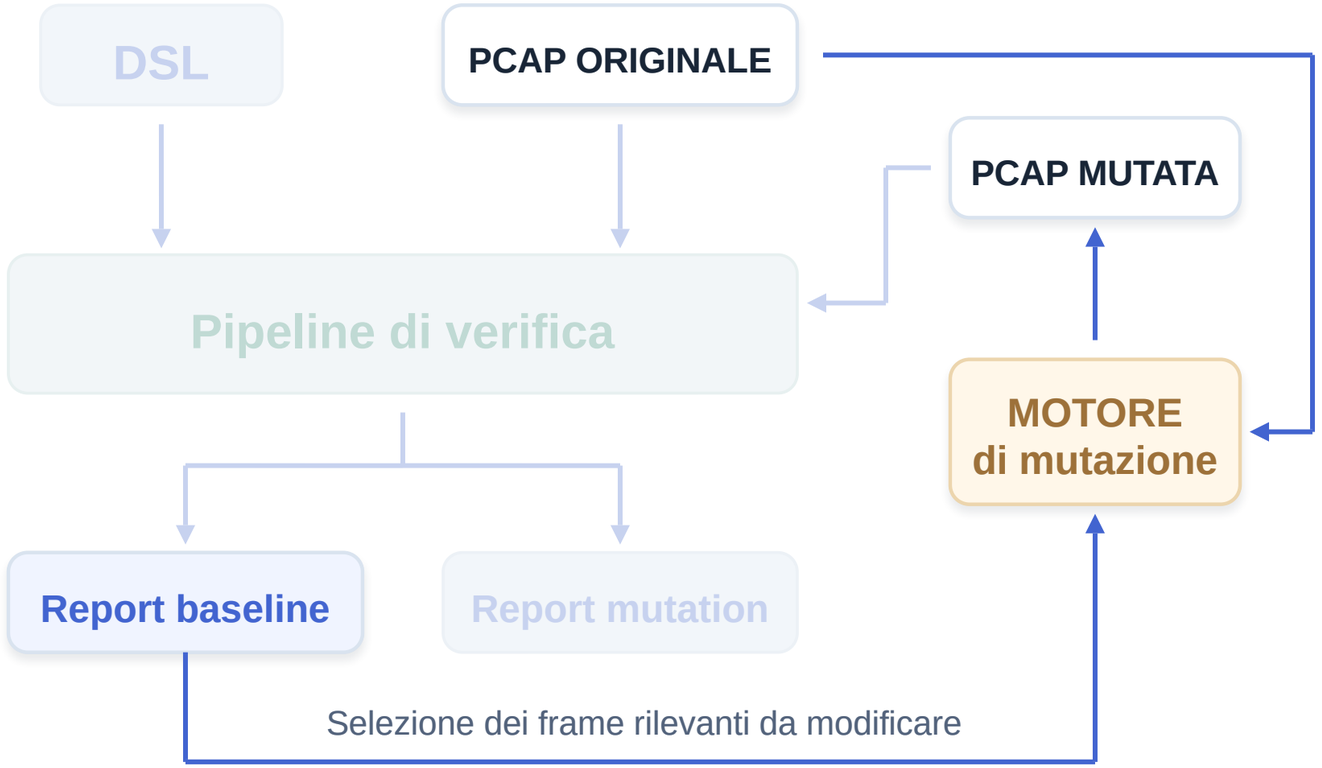
Mutazione	Originale	Mutato
NRF: HTTP 200 → 403	FAIL	PASS
AMF A: Intervallo temporale non rispettato	PASS	FAIL
UPF: F-TEID rimossi	PASS	INCONCLUSIVE

13/13

scenari completati con verdetto atteso

Mutation testing

Mutazioni controllate sul PCAP originale e verifica mediante la stessa pipeline e le stesse regole DSL.



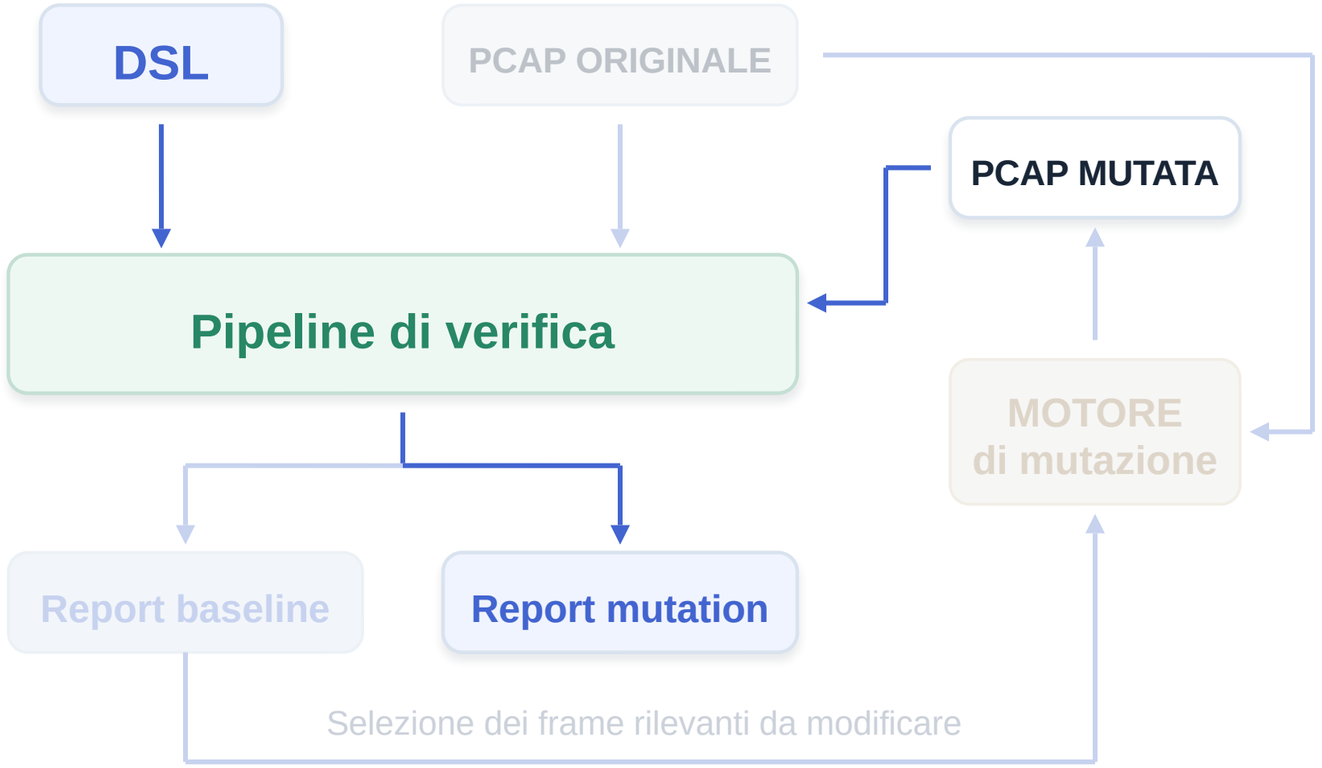
Esempi di tre mutazioni

Mutazione	Originale	Mutato
NRF: HTTP 200 → 403	FAIL	PASS
AMF A: Intervallo temporale non rispettato	PASS	FAIL
UPF: F-TEID rimossi	PASS	INCONCLUSIVE

13/13 **scenari completati con verdetto atteso**

Mutation testing

Mutazioni controllate sul PCAP originale e verifica mediante la stessa pipeline e le stesse regole DSL.



Esempi di tre mutazioni

Mutazione	Originale	Mutato
NRF: HTTP 200 → 403	FAIL	PASS
AMF A: Intervallo temporale non rispettato	PASS	FAIL
UPF: F-TEID rimossi	PASS	INCONCLUSIVE

13/13 **scenari completati con verdetto atteso**

Futuri sviluppi

Ampliare i test supportati

Estendere i normalizzatori a nuovi protocolli
e ricavare nuove evidenze, per coprire
più requisiti e casi di test SCAS.

Automatizzare il mutation testing

Utilizzare un unico motore comune
anche per i casi di mutation testing,
guidato dalle regole della DSL.

Grazie per l’attenzione.

